

ENVNODE MINI

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PLATINE	Revision 0.3
DOKUMENTSTAND	6. September 2026
STATUS	Arbeitsstand - elektrische und mechanische Freigabe ausstehend

Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für den KiCad-Arbeitsstand des EnvNode Mini Revision 0.3. Die Revision ersetzt den bisherigen EUI-EEPROM durch einen 24LC32 (U4) und ergänzt dessen lokale 100-nF-Abblockung C7.

Ansichten und Orientierungshinweise beziehen sich auf die Bestückungsseite, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1, C4, C5, C7	4	100 nF, 10 %, X7R	ENP-00006	1206 / 3216 Metric
C2	1	10 µF, 25 V, X7R	ENP-00007	1206 / 3216 Metric
C3	1	47 µF, 10 V, Tantal, polarisiert	ENP-00008	EIA 3528-21, Bauform B
C6	1	10 µF, 25 V, Aluminium-Elko	ENP-00056	SMD Ø5 x 5,4 mm
D1, D2	2	SS14, Schottky, 1 A / 40 V	ENP-00055	SMA / DO-214AC
R1-R4	4	4,7 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00005	1206 / 3216 Metric
R5, R6	2	5,1 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00090	1206 / 3216 Metric
U4	1	24LC32, I ² C-EEPROM, 32 Kbit	ENP-00102	SOIC-8, 3,9 x 4,9 mm
U3	1	LM3940, 3,3 V / 1 A	ENP-00009	SOT-223-3, Tab = Pin 2
J1	1	JST-PH, 2-polig, vertikal	ENP-00012	2,00 mm THT
J2, J3	2	Buchsenleiste 2 x 7	ENP-00054	2,54 mm THT, vertikal
J4, J5	2	JST-SH / Qwiic, 4-polig	ENP-00026	1,00 mm SMD, horizontal
J6	1	USB-C, Power-only	ENP-00089	GCT USB4105-GF-A

U1 ist ein steckbares ESP32-DevKitC. Vor der Bestückung die konkrete 38-polige Variante gegen Pinout, Abmessungen und Antennenposition prüfen.

Hinweis: U4 ist als ENP-00102 bei Reichelt unter 24LC32A-I/SN erfasst.
Preis und Verfügbarkeit bitte unmittelbar vor der Bestellung erneut prüfen.

1.2 Mechanik und Orientierung

Teil	Anz.	EnvNode-Part	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.3	1	ENP-00057	PCB-Titelblock Rev. 0.3
WEIPU SP13, 2-polig	je 1	ENP-00080 / 00081	Versorgung / Gehäuse
WEIPU SP13, 4-polig	je 1	ENP-00084 / 00085	I ² C, GPIO oder Sensorik
DC-Einbaubuchse 5,5/2,1 mm	1	ENP-00088	Alternative externe 5-V-Zuführung

Polarität und Orientierung

- [] C3 und C6: Plus-Markierung mit Platinaufdruck abgleichen.
- [] D1 und D2: Kathodenmarkierung am Gehäuse und PCB müssen übereinstimmen.
- [] U3: Pin 1 und Kühlfahne prüfen; der Tab gehört zu Pin 2.
- [] U4: Pin 1 am SOIC-8 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- [] C7: 100 nF; unpolarisiert, direkt bei U4 bestücken.
- [] J4/J5 und J6 vor dem Löten plan auflegen und mechanisch ausrichten.

Rev.-0.3-Änderung

U4 ist jetzt ein 24LC32 im SOIC-8. A0, A1, A2 und WP liegen auf GND; damit befindet sich der Hauptplatinen-EEPROM auf I²C0 an Adresse 0x50. C7 blockt +3V3 SYS lokal gegen GND ab.

Nicht mehrere 5-V-Quellen unkontrolliert parallel speisen. Die konkrete Gehäuseversorgung und eine gleichzeitig angeschlossene DevKitC-USB-Verbindung müssen vor dem Einschalten geklärt sein.

2. Bestückungsübersicht

2.1 Funktionsbereiche

Bereich	Bauteile	Prüfeschwerpunkt
Obere Platinenhälfte	J2/J3, J4/J5, U1	Slot-Ausrichtung, Antennenfreiraum, I ² C-Zuordnung
Versorgung unten	J6, J1, U3, D1/D2, C2/C3/C4/C6	Polarität, Lötbrücken, thermische Anbindung
Board Identity	U4, C7	SOIC-Pin 1, Adresse 0x50, kurze Abblockung
I ² C-Pull-ups	R1-R4, JP1-JP4	Nur benötigte Pull-ups aktivieren

2.2 Ober- und Unterseite

Reguläre SMD-Bauteile einschließlich U4 und C7 befinden sich auf der Bestückungsseite. Auf der Unterseite sind keine regulären SMD-Bauteile vorgesehen. Dort dennoch auf Lotbrücken, überstehende Drahtenden und mechanische Kollisionen prüfen.

ESP32-Antenne

Die Antenne des DevKitC liegt am oberen Platinenrand. Unter und unmittelbar vor der Antenne keine Metallteile, Kabelbündel oder leitfähigen Abstandshalter vorsehen.

USB-C-Landpattern

Die bekannten Hole-Clearance-Meldungen zwischen den 0,65-mm-NPTH-Zentrierbohrungen und den benachbarten GND-Pads gehören zum empfohlenen GCT-Landpattern. Nur diese konkreten, geprüften Meldungen begründet ausschließen; die Regel niemals global deaktivieren.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	Widerstände und kleine Keramikkondensatoren	R1-R6 sowie C1, C2, C4, C5 und C7 zuerst bestücken. Werte vor dem Löten trennen.
2	U4 - Board-Identity-EEPROM	24LC32 im SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen und anschließend die übrigen Pins löten.
3	D1 und D2	Schottky-Dioden mit korrekter Kathodenorientierung montieren.
4	U3, C3 und C6	LDO und polarisierte Kondensatoren montieren. Kühlfahne vollständig benetzen, ohne benachbarte Pads zu überbrücken.
5	J4 und J5	JST-SH-Stecker plan aufsetzen, Haltepads fixieren, danach Signalpins löten.
6	J6	USB-C exakt an der Kante ausrichten. Shield-Tabs zuerst, Signalpads anschließend unter Vergrößerung löten.
7	J1, J2 und J3	THT-Steckverbinder rechtwinklig einsetzen und zunächst mit einem äußeren Pin ausrichten.
8	U1 zuletzt einsetzen	ESP32-DevKitC erst nach den passiven und elektrischen Prüfungen einsetzen.

Nach der Reinigung U4 und J6 unter Vergrößerung auf feine Lotbrücken prüfen. C7 muss elektrisch zwischen +3V3_SYS und GND liegen.

4. Anschlussbelegung

4.1 Versorgung

Anschluss	Pin / Signal	Funktion
J1	Pin 1 = +5 V; Pin 2 = GND	JST-PH-Versorgungseingang
J6	VBUS = +5 V; GND + Shield = GND	USB-C Power-only
J6	CC1/CC2 jeweils 5,1 kΩ nach GND	USB-C-Sink-Erkennung
J6	D+, D-, SBU1, SBU2 = NC	Keine USB-Datenfunktion

4.2 Qwiic / I²C

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J4 - I ² C0	GND	+3V3_SYS	I2C0_SDA	I2C0_SCL
J5 - I ² C1	GND	+3V3_SYS	I2C1_SDA	I2C1_SCL

4.3 Modulsocket

Socket	Position	Funktion
J2	rechte Boardhälfte, Slot 0	14-poliger FullSize/HalfSize-Anschluss
J3	linke Boardhälfte, Slot 1	14-poliger FullSize/HalfSize-Anschluss

Module nur spannungsfrei einsetzen. Pin 1, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen; ein Reihenversatz oder eine Drehung um 180° kann Versorgung und GPIOs kurzschließen.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- [] Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- [] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- [] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- [] U4: Pin 1 korrekt; keine Brücken zwischen SOIC-Pads.
- [] C7: ein Anschluss an +3V3_SYS, der andere an GND.
- [] U4: A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- [] J6: keine Brücken zwischen VBUS, CC1, CC2 und GND.
- [] R5 und R6 jeweils ungefähr 5,1 k Ω zwischen CC-Pin und GND.
- [] D1/D2-Durchlassrichtung und C3/C6-Polarität geprüft.
- [] J1 Pin 1 führt zu +5 V, Pin 2 zu GND.
- [] J4/J5 Pin 1 = GND, Pin 2 = +3,3 V.
- [] J2/J3 stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Erwartete EEPROM-Adresse

Mit A0=A1=A2=0 antwortet U4 als 24LC32 an der 7-Bit-I²C-Adresse 0x50. Der Baustein besitzt keine werkseitig programmierte EUI-48/EUI-64. Die Board-Identity-Daten müssen separat provisioniert werden.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC und ohne Module. Nur eine 5-V-Quelle verwenden und die Strombegrenzung zunächst auf etwa 100 mA setzen.

6.1 Versorgungsteil ohne U1

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Labornetzteil auf 5,0 V einstellen; GND und +5 V über J1 oder J6 einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5 V am Eingang und an den vorgesehenen 5-V-Punkten prüfen.
4	Ausgang von U3 prüfen: +3V3_SYS ungefähr 3,3 V.
5	U4 Pin 8 und C7: ungefähr 3,3 V gegen GND.
6	J4/J5 Pin 2 gegen Pin 1: ungefähr 3,3 V; Modulversorgungen gemäß Schaltplan prüfen.

6.2 ESP32-DevKitC einsetzen

- [] Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- [] 38-poliges DevKitC gemäß Platinenaufdruck ausrichten.
- [] Alle Pins gleichzeitig ansetzen; keine Pinreihe seitlich versetzen.
- [] Strombegrenzt einschalten und +3V3_SYS kontrollieren.
- [] Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.

6.3 Busse, EEPROM und Module

- [] I²C0 an J4 und I²C1 an J5 zunächst ohne Sensor prüfen; SDA/SCL im Ruhezustand HIGH.
- [] I²C-Scan durchführen: U4 muss auf I²C0 an Adresse 0x50 erscheinen.
- [] BoardIdentityRecord ab Adresse 0x00 lesen; bei leerem EEPROM zunächst nur den Blank-Zustand erwarten.
- [] Bei Bedarf den gültigen 32-Byte-BoardIdentityRecord mit dem vorgesehenen Provisionierungswerkzeug schreiben und zurücklesen.
- [] Module einzeln und spannungsfrei in Slot 0 beziehungsweise Slot 1 einsetzen.
- [] Nach jedem Modul Stromaufnahme und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	OK	Bemerkung
+5 V Eingang	4,75 bis 5,25 V			
+3V3_SYS ohne U1	ca. 3,3 V			
Ruhestrom ohne U1	unauffällig / dokumentieren			
J4 / J5 Pin 2	ca. 3,3 V			
I ² C0 / I ² C1	SDA/SCL HIGH			
U4 erkannt	I ² C0, 0x50			
Board Identity	gültig oder bewusst blank			
ESP32 Boot / Reset	funktioniert			
Slot 0 / Slot 1	einzeln geprüft			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine 3,3 V	5-V-Eingang, U3, D1/D2, Kurzschluss auf +3V3_SYS, C3/C6.
Hoher Strom ohne U1	Sofort ausschalten; J6, U3, D1/D2, C3/C6 sowie U4/C7 prüfen.
ESP32 startet nicht	DevKitC-Variante, Orientierung, Pinversatz, 5 V / 3,3 V, EN/RESET, USB-Kabel.
I ² C0 oder I ² C1 bleibt LOW	J4/J5, R1-R4, Pull-up-Jumper, vertauschte SDA/SCL, Teilnehmer einzeln abziehen.
U4 nicht auf 0x50 erreichbar	U4-Orientierung, 3,3 V an Pin 8, GND an Pin 4, SDA/SCL und Lötbrücken.
Board Identity ungültig	Blank-Zustand, Record-Länge, Magic, Formatversion und CRC prüfen; neu provisionieren.
USB-C versorgt nicht	Kabel/Netzteil, R5/R6, VBUS-Pads und Shield-/GND-Verbindung.
Modul nur in einem Slot	J2/J3-Lötstellen, slotspezifische Signale, Orientierung und Firmware-Konfiguration.

Freigabehinweis

Vor Produktionsfreigabe sind endgültige DevKitC-Ausführung, Gehäuseverkabelung, reale Bring-up-Grenzwerte sowie ERC/DRC und physische Tests zu dokumentieren.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
EnvNode Mini.kicad_pcb	832841ed0db60dd9208b1505672bf74a269489491d5df1fc96af7409e4d691f9
EnvNode Mini.kicad_sch	7027ed7c00d5631239423fdddaa970bbcd94d03ee5abcd5f8157d6c0d0eb5d25
SlotA.kicad_sch	a03348d958d27bf1ad1d2ee8ebcb2f6affa201adee38121fe9a51e3ec3ca622f
SlotB.kicad_sch	68473d8753daa0b7389d5abb19ea2508d08dcd956fe0786a9667324d042f3630
EnvNode_Parts.xlsx	23fc8a0ae1e7f46f26d8adfc76f6b2f7ec79adce867a1f1d083b48345538a0c7

Änderungen gegenüber Rev. 0.2

- Hauptplatinen-EEPROM von 24AA025E48/SOT-23-6 auf 24LC32/SOIC-8 geändert.
- Referenz des EEPROMs ist jetzt U4.
- C7 als lokale 100-nF-Abblockung ergänzt.
- EUI-64-Auslesetest durch Adress-, Blank- und BoardIdentityRecord-Prüfung ersetzt.
- BOM-, Löt-, Mess- und Fehlerdiagnoseabschnitte angepasst.

Revisionsbasis: PCB-Titelblock Rev. 0.3, Datum 2026-09-06. U4 ist als ENP-00102 mit bevorzugtem Lieferanten Reichelt erfasst; Preis und Verfügbarkeit vor Bestellung prüfen.